2024 张宇四套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(\frac{1}{n})=\frac{2}{n}$（$n=1,2,3,\cdots$），则 $f'(0)=$(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^n+a_2^n+\cdots+a_n^n)^{\frac{1}{n}}=$(　　)

A. 0　　B. a_1　　C. a　　D. $+\infty$

3. 设 $y=y(x)$ 满足条件 $\begin{cases}y''+2y'+4y=0,\\ y(0)=y'(0)=2,\end{cases}$ 则 $\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^{+\infty}y^2(x)\,\mathrm{d}x$ 的值分别为(　　)

A. $\frac{3}{2},\frac{13}{4}$　　B. $\frac{2}{3},\frac{13}{4}$　　C. $\frac{3}{2},\frac{13}{2}$　　D. $\frac{2}{3},\frac{13}{2}$

4. 已知 $f(x)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\frac{2n+i}{2n})\frac{1}{n}=$(　　)

A. $2\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x$　　B. $2\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x$　　C. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{5}{4}}\frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^{\frac{9}{4}}\frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

5. 设 $f'(x)=[g(x)]^2$，且在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $g(x)<0$，$g''(x)<0$，$g'(0)=0$，则下列结论正确的是(　　)

A. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

B. $x=0$ 是函数 $y=f(x)$ 的极大值点。

C. 曲线 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是凸的。

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最大值。

6. 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的全微分 $df=0$，则点 $(0,0)$ 处的全增量 Δf 可以为(　　)

A. $\sqrt{|\Delta x\Delta y|}$　　B. $\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

C. $\frac{\sin[(\Delta x)^2-(\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$　　D. $[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

7. 设 $p(x)$ 为正值连续函数，则方程 $y'+p(x)y=0$ 的所有积分曲线上横坐标相同的点的切线(　　)

A. 相交于一点。　　B. 平行但不重合。

C. 或者相交于一点，或者互相重合。　　D. 重合。

8. 已知 η_1,η_2 是线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2+2x_3=b,\\ x_1+cx_2-x_3=1,\\ 2x_1+x_2-2x_3=-1\end{cases}$ 的两个不同解，k,k_1,k_2 为任意常数，则该线性方程组的通解是(　　)

A. $(k_1+1)\eta_1+k_2\eta_2$　　B. $(k_1-1)\eta_1+k_2\eta_2$

C. $(k+1)\eta_1-k\eta_2$　　D. $(k-1)\eta_1-k\eta_2$

9. 若向量组 $\alpha_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,a,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\beta_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}},\beta_2=(-2,a,4)^{\mathrm{T}},\beta_3=(-2,a,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，但向量组 β_1,β_2,β_3 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $a=$(　　)

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

10. 若 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+2x_2-3x_3)^2+(x_2-2x_3)^2+(x_1+ax_2-x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是(　　)

A. $a\neq1$。　　B. $a\neq-\frac{1}{2}$。

C. $a\neq1$ 或 $a\neq-\frac{1}{2}$。　　D. $a\neq1$ 且 $a\neq-\frac{1}{2}$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的曲率为 _____。

12. 已知 $\int_5^{+\infty}(\frac{a}{x-3}-\frac{1}{x-1})\,\mathrm{d}x=b$，$a,b$ 为常数，则 $ab=$ _____。

13. 设 $f(x)=\frac{1}{2^x+1},x\in\mathbb{R}$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____。

14. 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-3\leq2x\leq-y+3,0\leq y\leq3\}$，平面薄板 D 的面密度为 $\rho(x,y)=y$，则 D 的质心为 _____。

15. 设 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 由方程 $e^z-xyz=0$ 及 $xz^2=\ln y$ 所确定，则 $\left.\frac{|dz|}{dx}\right|_{x=\frac{1}{2}}=$ _____。

16. 设 3 阶实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$，$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{vmatrix} a_{11}-x_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22}-x_2 & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33}-x_3 \end{vmatrix}$。若属于 A 的二重特征值 -1 的特征向量为 $\alpha_1=(-1,-1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(1,-2,-1)^{\mathsf{T}}$，$f(1,1,1)=0$，则 $A=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，$g(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 证明 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

18.（本题满分 12 分）已知曲线段 $L:x=\ln y$（$1\le y\le\sqrt{3}$），有界区域 D 由 L 与 y 轴及直线 $y=\sqrt{3}$ 围成。

(1) 求 D 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积。

(2) 求曲线段 L 的长。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0,M=\max\limits_{0\le x\le 1}|f(x)|>0$。证明：

(1) 在 $(0,1)$ 内存在不同的 ξ 和 η，使得 $\dfrac{1}{|f'(\xi)|}+\dfrac{1}{|f'(\eta)|}=\dfrac{1}{M}$；

(2) 对 (1) 中的 ξ,η，有 $(|f'(\xi)|-2M)(|f'(\eta)|-2M)\le 0$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 一阶偏导数连续，$f(x,y)\,dx+xy\,dy$ 是某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，$u(0,0)=1$，且对于任意的 t，有 $1+\int_0^t f(x,1)\,dx=\int_1^0 f(x,t)\,dx$。

(1) 求 du；

(2) 求 $u(x,y)$ 的极值点。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\iint_{D(x)}\dfrac{y\ln\sqrt{u^2+v^2}}{u+v}\,du\,dv$，$D(x)=\{(u,v)\mid \dfrac{1}{4}\le u^2+v^2\le x^2,u>0,v>0\}$（$x>\dfrac{1}{2}$），求曲线 $y(x)=\int_{\frac{1}{2}}^x f(t)\,dt$（$x>\dfrac{1}{2}$）的拐点。

22.（本题满分 12 分）设某产品当前的市场占有率为 80%，经调研，正使用该产品的用户中有 80% 仍会继续购买，而未使用该产品的用户中有 20% 将会购买。设第 n 年时，购买的用户比例为 x_n，不购买的用户比例为 y_n。

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的表达式；

(2) 按此趋势，求该产品最终的市场占有率。